

Lista 02 – Distribuições de Probabilidades e Teorema do Limite Central – Estatística 2026

1. Suponha que X representa uma v.a. cujos valores seguem uma progressão aritmética que se inicia em 100 e termina em 55715, com passo igual a 35, todos igualmente prováveis. Qual a média e variância de X ? Se dois valores de X fossem escolhidos ao acaso (independentemente) e fosse obtida a diferença entre eles, qual seria o mínimo, o máximo, a média e a variância dessa diferença? Se Y é uma variável uniforme entre 1 e N , qual a relação entre X e Y , ou seja, qual a transformação em X necessária para que se obtenha Y ?
2. Uma urna contém 7 bolas vermelhas e 3 bolas azuis. Se 5 bolas forem sorteadas, qual a probabilidade de que todas sejam da mesma cor? Considere que as bolas sejam sorteadas com e sem reposição.
3. Se X é uma v.a. com distribuição binomial com $n=15$ e $p=1/4$, responda:
 - a) qual a média e variância de X ?
 - b) qual a probabilidade de $X > 1$?
 - c) se dois valores desta v.a. fossem obtidos ao acaso (independente), quais seriam a média e a variância da diferença entre estes valores?
4. Uma área qualquer pode ser dividida em 3 áreas disjuntas, sendo 55% de floresta, 37% de cerrado e 8% de água.
 - a) Uma v.a. definida como o número de pontos da classe água em 20 pontos amostrados pode ser considerada uma v.a. com distribuição binomial mesmo tendo 3 classes envolvidas no processo? Explique.
 - b) Se 15 pontos fossem selecionados ao acaso (com reposição) nesta área, qual a probabilidade de que exatamente 3 pontos sejam da classe água?
 - c) Se pontos fossem selecionados ao acaso (com reposição) até que 5 deles representassem a classe floresta, em média, qual seria o tamanho dessa amostra? Qual o tamanho mínimo e máximo que esta amostra poderia ter?
 - d) Se 1000 pontos fossem selecionados ao acaso (com reposição), qual a probabilidade de que pelo menos 430 pontos sejam da classe floresta? Calcule o valor exato e o valor aproximado considerando que a distribuição binomial se aproxima à normal quando n é grande.
5. Uma variável X tem média igual a 210 e variância igual a 21. Outra variável Y tem média igual a 112 e variância igual a 18. Considerando que ambas são independentes e têm distribuição normal, calcule:
 - a) $P(209 < X < 212)$
 - b) $P(X = 209)$
 - c) $P(X > 1340)$
 - d) $P(|Y - 114| > 4)$
 - e) $P(X > Y + 100)$
 - f) $P(2X - Y - 105 > 205)$